Servidor de Ficheros

Víctor Fernández Trespando

Paso 1:

```
EXPLORER
FERNÁNDEZ_VICTOR_PRACTICAT4
  data
    ftp/alumnos
    wedab/documentos
  webdav
  ARCHIVO_PRACTICA.txt
  docker-compose.yml
```

ARCHIVO_PRACTICA.txt | docker-compose.yml

docker-compose.yml

```yaml
Run All Services
services:
  Run Service
  sftp:
    # Imagen'atmoz/sftp' para crear el servidor SFTP
    image: atmoz/sftp
    # Nombre del contenedor
    container_name: t4-sftp
    # Mapeamos el puerto 22 del contenedor al 2222 de local
    # para poder conectarnos desde nuestro PC
    ports:
    - "2222:22"
    # Volumen necesario para configurar el directorio del contenedor
    volumes:
    - ./data/ftp/alumnos:/data
    # Cuentas de usuario con sus credenciales
    # y su directorio dentro del servidor
    command: >
      alumno1:Alumno123:1000:1000:/data/alumno1
      alumno2:Alumno123:1001:1001:/data/alumno2
      profesor:Profe123:1002:1002:/data/profesor
    restart: unless-stopped
```

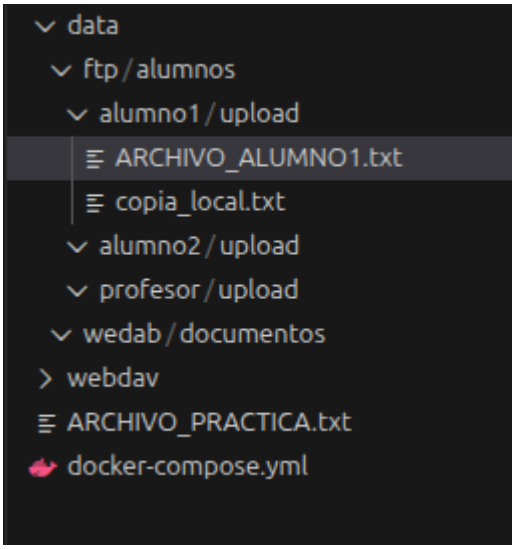
```
usua5pc15@A5PC15:~/Escritorio/Victor/Despliegue/Practica4/Fernández_Victor_PracticaT4$ sudo docker compose up -d
[+] up 8/8
 ✔ Image atmoz/sftp                          Pulled
 ✔ Network fernndez_victor_practicat4_default Created
 ✔ Container t4-sftp                         Created
usua5pc15@A5PC15:~/Escritorio/Victor/Despliegue/Practica4/Fernández_Victor_PracticaT4$ sudo docker ps
CONTAINER ID   IMAGE        COMMAND                  CREATED         STATUS         PORTS                                       NAMES
4ad15c13c1e1   atmoz/sftp   "/entrypoint alumno1…"   6 minutes ago   Up 6 minutes   0.0.0.0:2222->22/tcp, [::]:2222->22/tcp   t4-sftp
usua5pc15@A5PC15:~/Escritorio/Victor/Despliegue/Practica4/Fernández_Victor_PracticaT4$
```

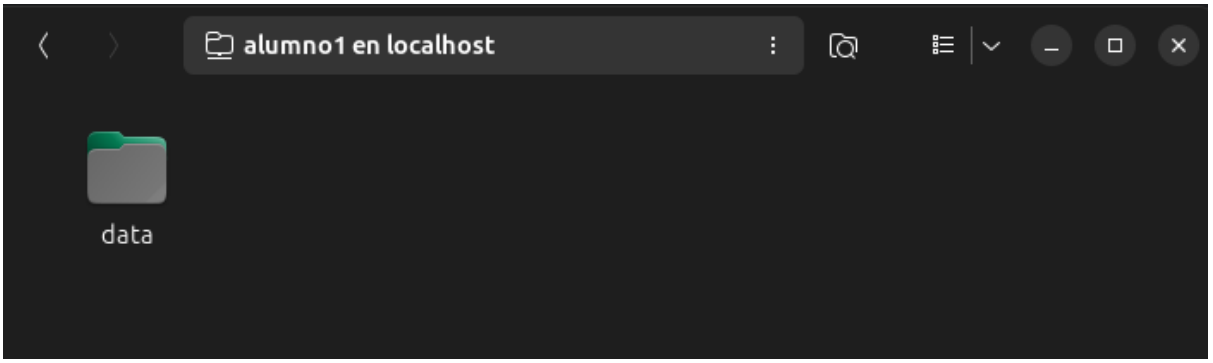
Se levanta el contenedor perfectamente

Paso 2:

```
usua5pc15@A5PC15:~/Escritorio/Victor/Despliegue/Practica4/Fernández_Victor_PracticaT4/data/ftp/alumnos/alumno1/upload$ sftp -P 2222 usuario@localhost.
The authenticity of host '[localhost.]:2222 ([::1]:2222)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:Q1huh1nrTFBYfjt/bHlXP5n+Wc4j+ikyOYF8dY0R62M.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[localhost.]:2222' (ED25519) to the list of known hosts.
Connection closed by ::1 port 2222
Connection closed.
Connection closed
usua5pc15@A5PC15:~/Escritorio/Victor/Despliegue/Practica4/Fernández_Victor_PracticaT4/data/ftp/alumnos/alumno1/upload$ sftp -P 2222 usuario@localhost.
usuario@localhost.'s password:
usua5pc15@A5PC15:~/Escritorio/Victor/Despliegue/Practica4/Fernández_Victor_PracticaT4/data/ftp/alumnos/alumno1/upload$ sftp -P 2222 alumno1@localhost.
alumno1@localhost.'s password:
Connected to localhost..
sftp>
```

```
usua5pc15@A5PC15:~/Escritorio/Victor/Despliegue/Practica4/Fernández_Victor_PracticaT4/data/ftp/alumnos/alumno1/upload$ sftp -P 2222 alumno1@localhost.
alumno1@localhost.'s password:
Connected to localhost..
sftp> put ARCHIVO_PRACTICA.txt
stat ARCHIVO_PRACTICA.txt: No such file or directory
sftp> ls
data
sftp> cd data/alumno1/
sftp> ls
sftp> put ARCHIVO_ALUMNO1.txt
Uploading ARCHIVO_ALUMNO1.txt to /data/alumno1/ARCHIVO_ALUMNO1.txt
ARCHIVO_ALUMNO1.txt                                                                    100%
sftp> get ARCHIVO_ALUMNO1.txt copia_local.txt
Fetching /data/alumno1/ARCHIVO_ALUMNO1.txt to copia_local.txt
sftp>
```





Paso 3:

```
usua5pc15@A5PC15:~/Escritorio/Victor/Despliegue/Practica4/Fernández_Victor_PracticaT4/data/ftp/alumnos/alumno1/upload$ openssl passwd -apr1
Password:
Verifying - Password:
$apr1$Qv8C8Rgk$Z.asJDCn3o57KXlBLp6kP1
```

docker-compose.yml | htpasswd

webdav > htpasswd

```
1   echo "usuario:$apr1$Qv8C8Rgk$Z.asJDCn3o57KXlBLp6kP1" > webdav/htpasswd
```

Paso 4:

Tras poner el usuario y contraseña generado anteriormente puedo acceder a la pagina

```
● victrespy@victrespy-ubuntu:~/Desktop/FP/Despliegue/Practica4/Fernández_Victor_PracticaT4$ curl -u usuario:usuario -T ARCHIVO_PRACTICA.txt http://localhost:8080/ARCHIVO_PRACTICA_SUBIDO.txt
  <html>
  <head><title>401 Authorization Required</title></head>
  <body>
  <center><h1>401 Authorization Required</h1></center>
  <hr><center>nginx/1.29.2</center>
  </body>
  </html>
○ victrespy@victrespy-ubuntu:~/Desktop/FP/Despliegue/Practica4/Fernández_Victor_PracticaT4$
```

Hago el comando para subir el archivo pero no aparece en la web

Cambio las contraseñas para asegurar que salga

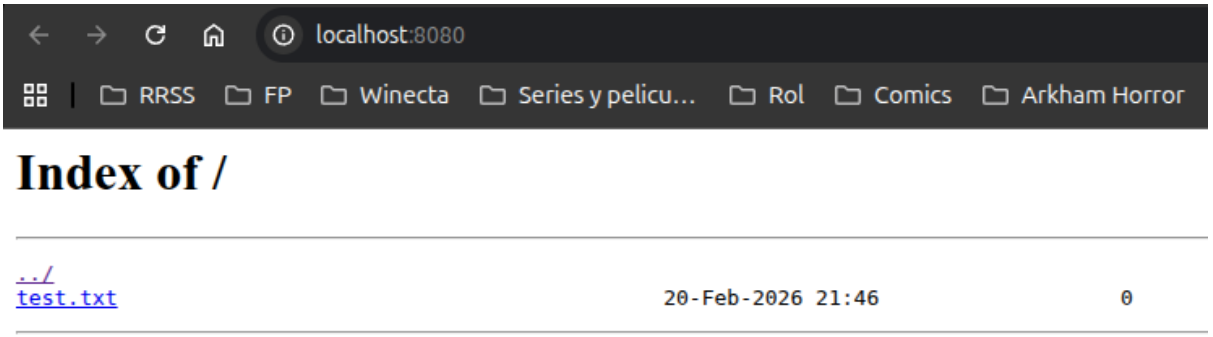
```
● victrespy@victrespy-ubuntu:~/Desktop/FP/Despliegue/Practica4/Fernández_Victor_PracticaT4$ echo "usuario:$(openssl passwd -apr1 usuario)" > webdav/htpasswd
● victrespy@victrespy-ubuntu:~/Desktop/FP/Despliegue/Practica4/Fernández_Victor_PracticaT4$ sudo docker compose restart webdav
  [sudo] password for victrespy:
  [+] Restarting 1/1
   ✔ Container t4-webdav  Started
● victrespy@victrespy-ubuntu:~/Desktop/FP/Despliegue/Practica4/Fernández_Victor_PracticaT4$ curl -u usuario:usuario -T ARCHIVO_PRACTICA.txt http://localhost:8080/ARCHIVO_PRACTICA_SUBIDO.txt
  <html>
  <head><title>500 Internal Server Error</title></head>
  <body>
  <center><h1>500 Internal Server Error</h1></center>
  <hr><center>nginx/1.29.2</center>
  </body>
  </html>
○ victrespy@victrespy-ubuntu:~/Desktop/FP/Despliegue/Practica4/Fernández_Victor_PracticaT4$
```

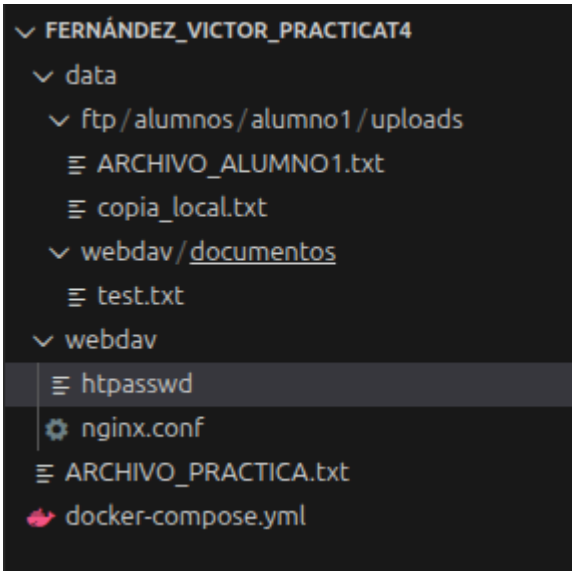
pero no sale en el navegador

le doy permisos a la carpeta y pruebo de nuevo

```
victrespy@victrespy-ubuntu:~/Desktop/FP/Despliegue/Practica4/Fernández_Victor_PracticaT4$ sudo chmod -R 777 data/webdav/documentos
[sudo] password for victrespy:
victrespy@victrespy-ubuntu:~/Desktop/FP/Despliegue/Practica4/Fernández_Victor_PracticaT4$ curl -u usuario:usuario -T ARCHIVO_PRACTICA.txt http://localhost:8080/test.txt
victrespy@victrespy-ubuntu:~/Desktop/FP/Despliegue/Practica4/Fernández_Victor_PracticaT4$
```

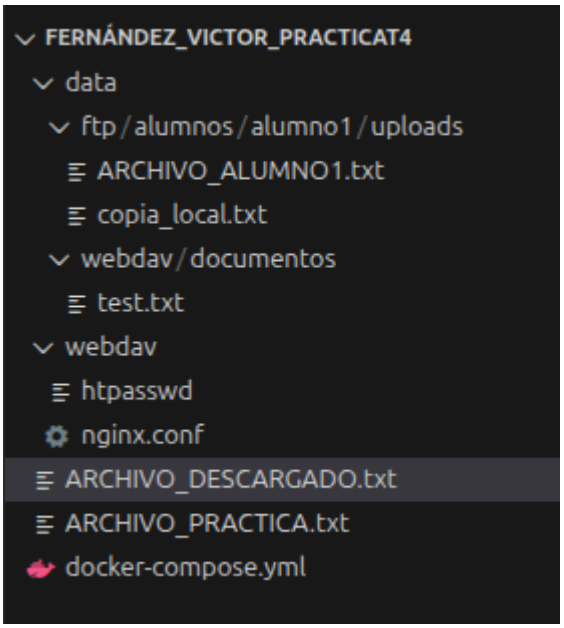
OLEEEEEEE AHORA SI FUNCIONA tiri tiri!!





Ahora pruebo a descargarlo

```
victrespy@victrespy-ubuntu:~/Desktop/FP/Despliegue/Practica4/Fernández_Victor_PracticaT4$ curl -u usuario:usuario http://localhost:8080/ARCHIVO_PRACTICA_SUBIDO.txt -o ARCHIVO_DESCARGADO.txt
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100   153  100   153    0     0  90265      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  149k
```



Funciona!!!

Buenas prácticas

Uso de imágenes ligeras: Utilizar imágenes basadas en `alpine` (como la que has usado para Nginx) reduce el tamaño de la imagen y la superficie de ataque, haciendo el contenedor más eficiente y seguro.
Persistencia de datos con volúmenes: Mapear carpetas locales a carpetas del contenedor (como hiciste con `./data:/data`) asegura que, aunque borres o reinicies el contenedor, los archivos subidos por los usuarios no se pierdan.
Principio de mínimo privilegio: En la configuración de SFTP, has asignado UID y GID específicos (1000, 1001, 1002). Esto es una buena práctica porque evita que los procesos del contenedor se ejecuten como `root` en el sistema anfitrión, mejorando la seguridad.
Configuración de reinicio automático: Usar `restart: unless-stopped` garantiza que tus servicios de ficheros siempre estén disponibles tras un reinicio del servidor, a menos que los detengas manualmente.
Cifrado de credenciales: En lugar de guardar contraseñas en texto plano para el servicio WebDAV, has utilizado un archivo `htpasswd` con hashes cifrados mediante `openssl`, lo cual protege las cuentas si el archivo de configuración se viera expuesto.